SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Gobernanza Clínica y de Datos

PROYECTO DE GOBERNANZA DE DATOS · GOB-QX-2026-01

Quirófano Central y Hospital de Día

Estandarización de Capacidad Instalada, Eficiencia de Bloques Quirúrgicos, Auditoría de Suspensiones y Trazabilidad Intraoperatoria

SERVICIO AUDITADO: Centro Quirúrgico Central (Qx 1 a Qx 4), Hospital de Día (Qx 5 y Qx 6) y Sala de Partos

ÁREA RESPONSABLE: Sanatorio Argentino - Innovación y Transformación Digital

ESTADO DEL PROYECTO: Activo - 100% Completado | Período de Referencia: Octubre 2026

CAPACIDAD AUDITADA	VOLUMEN MENSUAL TIPO	OCUPACIÓN QX CENTRAL	INDICADORES DOCUMENTADOS
7 Salas Quirúrgicas	**713 Cirugías / mes**	**84,2% Promedio**	**15 Indicadores SQL**
Qx 1 a Qx 4, Qx 5-6 HdD y Partos	557 en Qx Central + 156 en HdD	Liderado por Qx 1 (88,4% / 326,5 hs)	100% Finalizados y auditados en SALUS

1. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL SERVICIO?

Objetivos alcanzados, módulos desplegados y valor clínico-administrativo para Sanatorio Argentino

Transformación integral del monitoreo quirúrgico en Sanatorio Argentino: unificación de Quirófano Central y Hospital de Día, medición real de ocupación de bloques por sala (Qx 1 a Qx 6), clasificación forense de suspensiones (en el día vs >24 hs), ranking de productividad por cirujano/especialidad, soporte intraoperatorio (Rayos X y Laboratorio) y hemovigilancia transfusional.

1. Unificación del Ecosistema Quirúrgico (Quirófano Central + Hospital de Día)

Se consolidó en un único tablero ejecutivo e interactivo la totalidad de la actividad quirúrgica del Sanatorio Argentino, integrando los 4 quirófanos centrales de alta complejidad (Qx 1 a Qx 4), los 2 quirófanos ambulatorios de Hospital de Día (Qx 5 y Qx 6) y la Sala de Partos. Esto permitió eliminar los reportes aislados y disponer de una serie histórica continua 2022-2026.

2. Auditoría de Suspensiones y Reprogramaciones Quirúrgicas (En el Día vs >24 hs)

Se diseñó un motor de clasificación automática de cirugías suspendidas y reprogramadas que distingue entre las suspensiones críticas ocurridas el mismo día de la intervención (que generan capacidad ociosa irrecuperable en quirófano) y las suspensiones o reprogramaciones notificadas con más de 24 horas de anticipación. Además, se categorizaron las causas raíz: clínicas del paciente (fiebre, HTA, ayuno), administrativas/financiadores (falta de autorización u orden), técnicas/insumos o decisión médica.

3. Medición de Ocupación Real por Sala y Gestión de Bloques Quirúrgicos

Se implementó la medición exacta de minutos y horas quirúrgicas efectivas por sala física utilizando las marcas temporales reales de ingreso y egreso de quirófano, superando la estimación teórica por turnos agendados y permitiendo auditar el rendimiento de bloques asignados por especialidad.

4. Integración de Soporte Intraoperatorio y Trazabilidad Transfusional

Se incorporó la medición del consumo intraoperatorio de servicios de apoyo (Arco en C / Radiología intraoperatoria, anatomía patológica por congelación y laboratorio urgente) junto con la trazabilidad nominal de hemocomponentes transfundidos en sala quirúrgica.

2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? (INGENIERÍA Y CALIDAD DE DATOS)

Extracción desde SALUS SQL Server, reglas de depuración clínica y sincronización con el motor Telar

1

Fase 1: Extracción y Normalización desde SALUS SQL Server

Se conectaron las vistas operativas [SALUS].[dbo].[TABLEAU_Quirofano], [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN], [_PR_AGENDA_QRY_SENZILL] y [TABLEAU_Cirugias]. Se estandarizaron los nombres de salas físicas en tres ámbitos oficiales: Quirófano Central (Qx 1 a Qx 4), Hospital de Día (Qx 5 - HdD y Qx 6 - HdD) y Sala de Partos.

2

Fase 2: Algoritmo de Depuración de Tiempos Quirúrgicos y Estados

Se estableció el cálculo de duración quirúrgica real mediante DATEDIFF(MINUTE, [HoraInicioReal], [HoraFinReal]), filtrando registros con estados confirmados (Realizada, Finalizada, Facturada) y aislando en una matriz paralela las intervenciones con estado Suspendida o Cancelada para el análisis de causas.

3

Fase 3: Cruce Multi-Tabla con Servicios de Apoyo (VLISE y Hemoterapia)

Mediante el identificador único de paciente (NHC) y la ventana temporal del parte quirúrgico, se cruzaron las solicitudes de [VLISE_PeticionesPruebasRadiologia] y [SER_HojaTransfusional] ocurridas durante el acto operatorio para cuantificar la complejidad técnica de cada intervención.

4

Fase 4: Sincronización con el Filtro Global Telar y Exportación Institucional

El dashboard fue integrado reactivamente al motor temporal Telar, permitiendo auditar cualquier mes, trimestre o rango personalizado, con exportación directa a Excel multi-hoja y reportes PDF de suspensiones listos para Comité Quirúrgico.

3. EJEMPLOS REALES AUDITADOS Y CASOS DE USO (2026)

Demostración práctica con cifras reales de Sanatorio Argentino sobre cómo operar e interpretar cada indicador

Ejemplo Real 1: Balance de Carga y Ocupación entre Quirófano Central y Hospital de Día (Mayo 2026)

Contexto Clínico / Gestión: La Dirección Médica necesita evaluar si los procedimientos ambulatorios están saturando los quirófanos centrales de alta complejidad (Qx 1 a Qx 4).

Lectura Detallada del Dato Real: Al consultar el período Mayo 2026 en el tablero, se registran 713 intervenciones totales y 1.535,5 horas quirúrgicas efectivas. El Quirófano 1 (Mayor / Láser) presenta una ocupación del 88,4% con 142 cirugías (326,5 horas), seguido por Qx 2 con 84,2% (135 cirugías) y Qx 4 con 82,8% (131 cirugías). Simultáneamente, los quirófanos de Hospital de Día registran 68,3% en Qx 5 (82 cirugías) y 62,0% en Qx 6 (74 endoscopías/procedimientos).

Acción y Toma de Decisión: El desglose por práctica demuestra que histeroscopías diagnósticas y procedimientos urológicos breves (<35 min) realizados en Qx 2 y Qx 4 pueden migrarse a la franja vespertina de Qx 5 (Hospital de Día), liberando más de 28 horas mensuales en Quirófano Central para cirugías mayores.

Ejemplo Real 2: Auditoría de Productividad y Tasa de Suspensión por Especialidad y Profesional

Contexto Clínico / Gestión: El Comité de Quirófano busca identificar qué especialidades y prácticas concentran la mayor tasa de suspensión para reducir el lucro cesante de sala.

Lectura Detallada del Dato Real: El ranking de especialidades muestra que Cirugía General (153 cx; 23,6%), Ginecología (146 cx; 22,6%) y Obstetricia (131 cx; 20,2%) concentran el 66,4% del volumen total. Al auditar nominalmente los profesionales de mayor volumen -Dr. Martín Galvarini Recabarren (31 realizadas, 3,1% suspensión), Dr. Marcelo Ponce Granados (29 realizadas, 3,3% suspensión) y Dr. Juan Pablo Gempel (28 realizadas, 3,4% suspensión)- se observa alta adherencia a la programación. En cambio, en prácticas específicas como Histeroscopía Quirúrgica y Laparoscopía Ginecológica, las suspensiones superan el 12% debido a demoras en autorizaciones de obras sociales.

Acción y Toma de Decisión: Se implementa el check-in administrativo de autorización 48 horas antes de la fecha quirúrgica para prácticas ginecológicas y traumatológicas con implantes, reduciendo las suspensiones en el día.

Ejemplo Real 3: Concentración por Financiador y Planificación de Insumos Críticos

Contexto Clínico / Gestión: Gerencia Administrativa requiere conocer la dependencia por financiador en la actividad quirúrgica para negociar módulos quirúrgicos.

Lectura Detallada del Dato Real: El tablero evidencia que Obra Social Provincia (001 - OSP) representa el 41,6% de las intervenciones (269 cirugías en el mes), seguida por OSDE Binario con 12,8% (83 cirugías), Pacientes Particulares con 8,5% (55 cirugías), Jerárquicos Salud con 7,6% (49 cirugías) y DAMSU con 5,3% (34 cirugías).

Acción y Toma de Decisión: Con el 54,4% del volumen concentrado en dos financiadores (OSP y OSDE), se automatiza el control de cierre administrativo de partes quirúrgicos e insumos descartables dentro de las 24 horas posteriores al acto operatorio.

4. CATÁLOGO DE INDICADORES Y REGLAS DE AUDITORÍA

Inventario completo de requerimientos finalizados, tablas origen en SALUS y lógica de cálculo

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
1. Volumen de Cirugías y Evolución Interanual (Central vs HdD)	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] / [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN] y [TABLEAU_Admisiones]	Evolución mensual e interanual (2022 a 2026) de la cantidad total de cirugías realizadas, discriminando por ámbito de atención: Quirófano Central, Quirófano Hospital de Día (HdD) y Sala de Partos. Permite evaluar estacio	**Finalizado**
2. Tasa de Ocupación por Sala y Capacidad Quirúrgica	SALUS: [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN] y [_PR_A	Distribución porcentual y volumétrica de cirugías por cada sala quirúrgica física: Quirófanos Centrales (Qx 1, Qx 2, Qx	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
	GENDA_QRY_SENZILL]	3, Qx 4), Quirófanos de Hospital de Día (Qx 5 - HdD, Qx 6 - HdD) y Sala de Partos. Evalúa el balance	
3. Tasa y Clasificación de Suspensiones (En el Día vs 24hs Previas)	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] (Estado = Suspendida, Motivo, FechaCancelacion, FechaProgramada)	Porcentaje global de cirugías suspendidas sobre el total de cirugías programadas, con discriminación fundamental de criticidad: suspensiones con 24 horas o más de anticipación (reprogramables sin sala vacía) versus suspe	**Finalizado**
4. Matriz de Motivos de Suspensión de Cirugías	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] (NomMotivo / CodMotivo)	Detalle cuantitativo y porcentual de los motivos de suspensión según los 13 códigos canónicos de SALUS: Otros motivos paciente, Ya fue realizada, No autorizada por obra social (con foco en OSP/Provincia código CI), Motiv	**Finalizado**
5. Rendimiento y Tasa de Suspensión Relativa por Cirujano	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] y [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN]	Evaluación del desempeño quirúrgico de cada prestador relacionando cuatro variables obligatorias: Cirugías Programadas, Cirugías Realizadas, Cirugías Suspendidas y Tasa Relativa de Suspensión (%). Elimina el sesgo de vol	**Finalizado**
6. Distribución Quirúrgica por Especialidad y Financiador (Obra Social)	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] y [TABLEAU_Admisiones]	Concentración de la actividad quirúrgica según especialidad médica (Cirugía General, Ginecología, Obstetricia, Gastroenterología/Endoscopía, Fertilidad, Traumatología, Urología, Pediátrica, Plástica, Cardiovascular, Maxi	**Finalizado**
7. Tasa de Ocupación y Desvío de Bloques Quirúrgicos	SALUS: [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN] y Tabla de Parámetros [gobernanza_bloques_quirurgicos]	Monitoreo de la utilización real de las franjas horarias reservadas sistemáticamente a profesionales o equipos de alta producción (Bloques Quirúrgicos en Qx 1, Qx 2, Qx 4 y HdD). Mide horas asignadas versus horas efectiv	**Finalizado**
8. Productividad del Equipo Quirúrgico y Colaboradores	SALUS: [_PR_AGENDA_QRY_QUIROFAN] (Colaboradores / Pestaña Datos Intervención)	Participación y volumen de intervenciones asistidas por cada miembro del equipo interdisciplinario de quirófano en sus cuatro roles operativos: Circulantes, Técnicos de Anestesia, Médicos Anestesistas (distinguiendo grup	**Finalizado**
9. Soporte Intraoperatorio: Intensificador de Imágenes (Rx) y Laboratorio	SALUS: [TABLEAU_FojaQuirurgica] (Campo Intensificador), [VLISE_PeticionesPruebas] y Colaboradores	Trazabilidad y horas de asistencia de los servicios complementarios dentro del quirófano: horas de utilización del equipo Intensificador de Imágenes (Arco en C de Rayos X) para cirugías complejas y colangiografías intrao	**Finalizado**
10. Trazabilidad y Demanda Transfusional (Hemoterapia en Quirófano)	SALUS: [TABLEAU_Quirofano], [VLISE_PeticionesPruebas] y Registro Digital de Hemoterapia	Trazabilidad integral de hemocomponentes en quirófano: detección de cirugías con exigencia estricta de "Paciente Agrupado" (grupo y factor confirmado previo a incidir en cardiovasculares, nefrectomías, etc.), reserva obl	**Finalizado**
11. Cirugías Computables para Caja Compensadora de Liquidación	SALUS: [TABLEAU_Quirofano] y Módulo de Liquidaciones	Evolución histórica y mensual (2019 a 2026) del volumen de cirugías computables y homologadas para la liquidación mensual de la Caja Compensadora Médica del Sanatorio Argentino. Provee la base de datos actuarial y de hon	**Finalizado**
12. Demografía Quirúrgica y Pirámide Etaria de Pacientes	SALUS: dbo.Pacientes (FechaNacimiento, Sexo) JOIN dbo.ProtocolosQuirurgicos (FechaCirugia, IdEspecialidad). Visualizado en Tablero de Cirugías de Tableau.	Distribución por decenios de edad (0-9, 10-19, 20-29, 30-39, etc.) de todos los pacientes intervenidos en quirófano. Permite dimensionar la concentración de demanda gineco-obstétrica en mujeres de 20 a 40 años (represent	**Finalizado**
13. Carácter de la Intervención: Programadas vs Cirugías de Urgencia	SALUS: dbo.TurnosQuirurgicos (TipoAsistencia, CaracterCirugia) y dbo.ProtocolosQuirurgicos	Proporción y volumen mensual de cirugías electivas programadas (Asistencia Visita = "Presente") frente a intervenciones de guardia/emergencia (Asistencia Visita = "URGENCIA"), discriminado por cirujano responsable y espe	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
	(EsUrgencia, IdCirujanoPrincipal).		
14. Vulnerabilidad y Suspensión por Tipo de Procedimiento Quirúrgico	SALUS: dbo.NomencladorPracticas (CodigoPractica, DescripcionPractica), dbo.TurnosQuirurgicos (Estado, MotivoSuspension).	Frecuencia de realización y tasa de suspensión específica por código y denominación de práctica nomenclada (Cesárea, Histeroscopía Quirúrgica, Colecistectomía Laparoscópica, Fibroendoscopía Digestiva, Vasectomía, Laparos	**Finalizado**
15. Ciclo de Vida Quirúrgico: Conversión de Reprogramadas y Cancelación Definitiva	SALUS: dbo.TurnosQuirurgicos campos EstadoFinal_Mes, IdTurnoOriginal, FechaReprogramada.	Trazabilidad del resultado final de las cirugías: 1. Realizadas directas en fecha, 2. Realizadas reprogramadas (turnos que sufrieron postergación pero se concretaron dentro del mes/período), y 3. Suspendidas definitivas	**Finalizado**

SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Documento Técnico Oficial de Gobernanza de Datos Clínicos y Operativos. Todos los indicadores aquí documentados se encuentran auditados sobre la base de datos institucional SALUS y sincronizados con los tableros ejecutivos de gestión.